

Manuel d'utilisation

SIGEP · Système Horon

Système Intégré de Gestion de l'Exécution des Peines
Plateforme nationale de surveillance électronique par bracelet



Document de référence officiel — Version 2.0

Couvre l'intégralité des 18 sections de la plateforme, tous rôles confondus

CONFIDENTIEL — Diffusion restreinte au personnel habilité du dispositif SIGEP

Sommaire

1. Présentation générale et architecture
2. Rôles, permissions et gouvernance
3. Connexion, sécurité et session
4. Vue d'ensemble (tableau de bord)
5. Dossiers (mesures judiciaires)
6. Alertes — cycle de vie et traitement
7. Centre opérationnel temps réel
8. Surveillance (carte)
9. Géofences et périmètres judiciaires
10. Bracelets et balises BLE
11. Infractions et récidive
12. Agenda des obligations
13. Sites TIG (Travaux d'Intérêt Général)
14. Mode Terrain (agents mobiles)
15. Messagerie sécurisée
16. Révocations
17. Rapports judiciaires
18. Statistiques & Organisation
19. Gestion des utilisateurs
20. Notifications et sons d'alerte
21. Paramètres système (Super Admin)
22. Journal d'audit
23. Annexes : tableaux de référence, dépannage, glossaire

1. Présentation générale et architecture

SIGEP (Système Horon) est la plateforme nationale de surveillance électronique des personnes placées sous mesure judiciaire alternative à l'incarcération : contrôle judiciaire, assignation à résidence, Travaux d'Intérêt Général (TIG). Chaque bénéficiaire porte un **bracelet GPS/GSM** ; son domicile peut être équipé d'une **balise BLE** qui confirme la présence à domicile indépendamment du GPS.

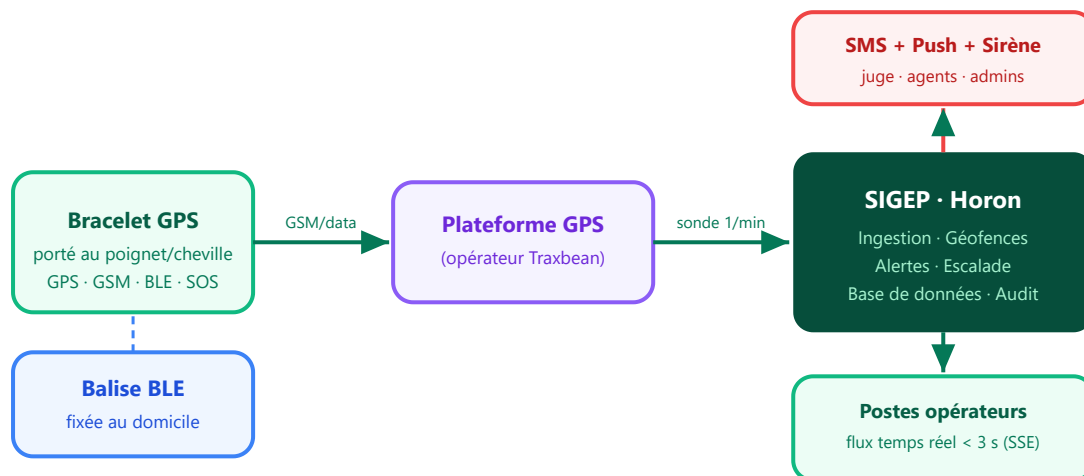


Figure 1 — Architecture générale : du bracelet au poste opérateur, chaque position transite par la sonde (1/minute), est confrontée aux géofences, et déclenche alertes et notifications le cas échéant.

1.1 Chaîne de détection

1. Le bracelet remonte sa position à la plateforme GPS de l'opérateur.
2. Le **cron de sonde** (toutes les minutes) récupère chaque position et l'injecte dans le pipeline SIGEP.
3. Le **moteur de géofences** confronte la position aux zones autorisées/interdites, au couvre-feu et à la balise BLE domicile (anti faux-positif GPS).
4. Toute violation crée une **alerte**, notifiée (push + SMS selon préférences) au juge et aux agents affectés, avec **sirène** sur les postes ouverts.
5. Sans acquittement dans le délai configuré, la **chaîne d'escalade** prévient le juge par SMS, puis les Super Administrateurs après 2 h.

Dépendances vitales. Le suivi repose sur : ① le cron externe qui appelle la sonde chaque minute ; ② le jeton (token) de la plateforme GPS. L'état des deux est affiché en permanence au Centre opérationnel (« Cron : il y a Xs » et « TOKEN GPS EXPIRÉ » rouge pulsant). Voir §23 Dépannage.

2. Rôles, permissions et gouvernance

SIGEP est un **système à accès fermé** : aucune inscription autonome. Chaque compte est créé par une autorité habilitée et tracé dans l'audit.

Rôle	Mission	Créé par	Restrictions clefs
SUPER_ADMIN	Gouvernance technique totale : comptes, matériel, paramètres, validation des périmètres, audit.	Super Admin	Le dernier Super Admin actif ne peut être ni désactivé ni supprimé (anti-verrouillage).
ADMIN	Administrateur délégué : uniquement les modules cochés dans ses permissions granulaires (dossiers, alertes, matériel, TIG, agenda, rapports...).	Super Admin	Aucun accès hors permissions accordées.
JUDGE	Actes judiciaires : création de dossiers, conditions de mesure, obligations, décisions de révocation, justification d'absences. Crée ses agents.	Super Admin	Ne voit que ses propres dossiers. Ne gère pas le matériel.
OPERATIONAL	Agent de terrain : surveillance, traitement d'alertes, check-ins, pointages TIG, constats d'obligations.	Juge ou Super Admin	Portée Complète (tous dossiers) ou Restreinte (dossiers affectés). Pas d'actes judiciaires.
STRATEGIC	Direction/Ministère : statistiques agrégées et anonymisées uniquement.	Super Admin	Aucune donnée nominative, aucune action individuelle, pas de temps réel.

Principe de séparation. Le juge *décide* (périmètre, heures TIG, révocation, absence justifiée) ; l'administration *exécute techniquement* (tracé précis du périmètre, affectation matérielle). Chaque écran respecte cette séparation.

3. Connexion, sécurité et session

Étape 1. Ouvrez l'adresse de la plateforme → **Se connecter**. Saisissez votre e-mail institutionnel et votre mot de passe (min. 8 caractères).

Étape 2 — Double authentication (2FA). Si votre compte a un facteur TOTP vérifié, le code de votre application (Google Authenticator, etc.) est **exigé** : impossible d'atteindre le tableau de bord sans lui. Le registre des utilisateurs affiche la couverture 2FA du parc.

Étape 3. Vous arrivez sur la Vue d'ensemble, adaptée à votre rôle.

3.1 Règles de session

- **Expiration d'inactivité** : sans activité pendant la durée « Expiration session » des Paramètres (défaut 30 min), vous êtes déconnecté et renvoyé à l'écran de connexion.
- **Fin de mission** : si une date de fin de mission est fixée sur votre compte (détachement, intérim), l'accès est refusé automatiquement passé cette date.
- **Compte suspendu** : accès refusé immédiatement, sur tous les écrans.
- **Mot de passe oublié** : demandez à votre gestionnaire (juge ou Super Admin) le bouton « Réinitialiser » — un lien vous est envoyé par e-mail.

Ne partagez jamais vos identifiants. Chaque action est journalisée nominativement dans l'audit ; un identifiant partagé engage son titulaire.

4. Vue d'ensemble (tableau de bord)

Page d'accueil après connexion. Elle se **rafraîchit seule toutes les 30 s.**

Élément	Signification
Pastille d'état (en-tête)	Pouls réel du système : verte = ingestion GPS < 15 min ; ambre = retard ou aucune donnée ; rouge = « Ingestion GPS arrêtée » (> 1 h). Si elle n'est pas verte, consultez §23.
4 cartes KPI	Dossiers actifs · Alertes actives · Bracelets en ligne · Dossiers en violation.
Obligations du jour	Agenda du jour (TIG, audiences, visites, couvre-feux) avec badge « À confirmer ».
Alertes actives	5 dernières alertes ouvertes. Badge rouge pulsant « N escaladées » si la chaîne d'escalade a déjà tiré → traiter en priorité absolue.
Obligations manquées (14 j)	Constats « X Manquée » de l'agenda, avec motif et lien vers le dossier — les manquements récents sous les yeux du juge.
Mesures arrivant à échéance	Dossiers non permanents à J-30/J-7/J-1 de leur date de fin (badge J-x).
Dossiers en cours / Mes missions	5 dossiers actifs (libellé selon rôle), avec compteur d'alertes.
Rangée santé (Super Admin)	Tickets maintenance ouverts · Révocations en attente · État d'ingestion (lien vers le Centre opérationnel).
Raccourcis	Juge : Nouveau dossier, Révocations, Rapports, Agenda. Agent : Carte, Temps réel, Infractions.

5. Dossiers (mesures judiciaires)

Le dossier est l'unité centrale : une personne + une mesure + un bracelet + des conditions.

5.1 Créer un dossier JUDGE SUPER_ADMIN

Dossiers → Nouveau dossier. Renseignez : identité complète (nom, n° national BFA-AAAA-XXXX , naissance, adresse), fondement légal (article, n° d'ordonnance, lien PDF), type de mesure, obligations textuelles, juridiction/entité. Le numéro OUAG-AAAA-NNNN est attribué automatiquement (compteur annuel).

5.2 Statuts et transitions autorisées

Statut	Sens	Transitions permises
PENDING	Créé, bracelet non actif	→ ACTIVE, ARCHIVED
ACTIVE	Surveillance en cours	→ SUSPENDED, TERMINATED, VIOLATION (auto)
VIOLATION	Infraction en cours (auto sur sabotage/panique, ou manuel)	→ ACTIVE, SUSPENDED, TERMINATED
SUSPENDED	Mesure suspendue	→ ACTIVE, TERMINATED
TERMINATED	Mesure terminée (fin de peine, révocation approuvée)	→ ARCHIVED
ARCHIVED	Archivé	—

5.3 Fiche dossier — panneaux

- **Bracelet** : IMEI (cliquable → fiche matériel), batterie, signal, en ligne/hors ligne, port au corps, commandes rapides.
- **Dernière position** : mini-carte, coordonnées, horodatage. Auto-rafraîchi (20 s).
- **Conditions de mesure** JUDGE : mesure permanente/à durée, date de fin, couvre-feu structuré (jours + heures début/fin, gère les fenêtres nocturnes 21h→06h), heures TIG ordonnées.
- **Obligation de périmètre** JUDGE : le juge exprime l'*intention* (inclusion « doit rester dans » / exclusion « interdit d'approcher », rayon souhaité) ; l'administration trace ensuite la géométrie précise et la **valide** (§9).
- **Suivi TIG** : site d'exécution, avancement heures, pointages (§13).
- **Journal comportemental** : entrées Positive/Neutre/Négative/Incident, horodatées et signées — y compris check-ins terrain avec position GPS de l'agent et constats d'obligations manquées.
- **Alertes actives du dossier** + lien vers le centre d'alertes.
- **Requêtes institutionnelles** : suppression, archivage, réactivation, prolongation, modification de conditions, transfert de juridiction — le juge *demande*, le Super Admin *tranche* (section Requêtes).

6. Alertes — cycle de vie et traitement

6.1 Types d'alertes

Type	Déclencheur	Sév.	Effet auto
GEOFENCE_EXIT	Hors de toutes les zones autorisées, ou entrée en zone interdite (confirmé par balise BLE si présente)	4	—
BLE_EXIT	Balise domicile hors de portée au-delà de la distance et de la grâce configurées (mode BLE)	4	—
CURFEW_VIOLATION	Hors du domicile pendant le couvre-feu, après délai de grâce	4	—
TAMPER_DETECTED	Bracelet retiré du corps / sabotage	5	Dossier → VIOLATION
PANIC_BUTTON	Bouton SOS pressé par le porteur	5	Dossier → VIOLATION
HEALTH_CRITICAL	Constante vitale anormale (température, pouls, SpO ₂)	4	—
BATTERY_LOW	Batterie sous le seuil configuré (rappel max 1/10 min)	2	—
SIGNAL_LOST	Désactivé volontairement (faux positifs GSM) — l'état hors-ligne reste visible partout	—	—

6.2 Épisodes : anti-spam SANS clôture automatique



Figure 2 — Une violation continue = une seule alerte (anti-spam). Le retour en zone marque « Condition levée » mais NE clôture PAS : la clôture reste un acte humain motivé. Chaque nouvelle sortie crée sa propre alerte.

6.3 Traiter une alerte (centre d'alertes)

Statut	Action	Qui
Nouvelle	Acquitter : « vu, pris en compte » — stoppe le compte à rebours d'escalade	Agents, Admin, Super Admin (violations judiciaires : aussi le juge)
En cours	Assigner à un agent (ou « Prendre » = s'auto-assigner, verrou visible par tous)	idem
Traitée	Résoudre : catégorie (réelle, fausse alarme, technique...) + motif obligatoire	idem
—	Rouvrir une alerte résolue (traçé) · Supprimer définitivement (erreur manifeste, audité)	Rouvrir : résolveurs · Supprimer : SUPER_ADMIN ADMIN

La page offre : KPI (actives, critiques, en attente, âge moyen), filtres type/sévérité/statut, recherche, pagination, ligne dépliable avec mini-carte de la position, badge d'épisode (« Épisode en cours » / « Condition levée il y a X »), et âge coloré selon le SLA.

6.4 Chaîne d'escalade automatique

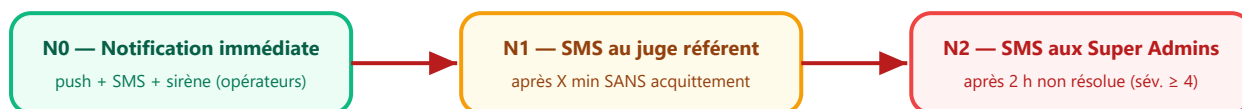


Figure 3 — Escalade réelle, exécutée par le système chaque minute. Le délai N1 se règle dans Paramètres → « Escalade non résolu ». Une seule escalade par niveau et par alerte.

Conséquence pratique : acquitter vite n'est pas cosmétique — c'est ce qui évite de réveiller le juge par SMS. Le compte à rebours est affiché en direct sur chaque alerte du Centre opérationnel.

7. Centre opérationnel temps réel

Poste de commandement. Toutes les données arrivent par un **flux temps réel authentifié (< 3 s)** avec reprise automatique sans perte après coupure réseau.

7.1 Bandeau supérieur

Élément	Lecture
7 tuiles KPI + mini-courbes	En ligne, hors ligne, violations, batterie, sans contact, temps de réponse, temps de résolution. Les courbes montrent la tendance ~30 min.
« Temps réel actif »	Pastille verte = flux connecté. « Reconnexion... » = coupure en cours (reprise auto).
« Ingestion : il y a X »	Âge du dernier fix GPS de la flotte.
« Cron : il y a Xs »	Battement de la sonde. Vert < 2 min · ambre < 5 min · rouge au-delà → le pinger externe est en panne.
« TOKEN GPS EXPIRÉ »	Rouge pulsant = jeton opérateur mort, tout le suivi est interrompu → renouveler immédiatement (§23).
Avatars « N en poste »	Opérateurs actuellement connectés au centre (présence < 10 s de latence). Vous êtes en bleu.
 / plein écran	Coupe le son local · Mode salle de crise (§7.4).

7.2 Carte live (gauche)

- Marqueurs qui **glissent** entre deux positions (pas de saut) ; flèche de cap + vitesse quand le porteur se déplace (≥ 3 km/h).
- Trainées 30 min** derrière chaque bracelet, fondu selon l'ancienneté.
- Bracelet muet > 5 min → marqueur **grisé** + « muet X min ».
- Géofences en surimpression : autorisées (émeraude), interdites (rouge pointillé) ; les zones d'un dossier en violation **pulsent**.
- Popup → «  Suivre ce bracelet » : caméra verrouillée sur lui (anneau bleu tournant, bannière de sortie).

7.3 Triage (droite)

- Nouvelle alerte : insertion en tête + flash + son configuré. Badge « **Escalade 12:34** » = décompte avant SMS juge (rouge pulsant < 5 min) ; « Escaladée juge » / « ESCALADE N2 » ensuite.
- «  **Prendre** » : verrou de prise en charge — « [Nom] traite cette alerte » visible par tous en < 3 s. Fini le double traitement.
- Clavier** :  /  naviguer ·  acquitter ·  prendre ·  fiche incident ·  désélection.
- Fiche incident** (bouton Incident) : carte zoomée + mini-trajet, **rejeu ± 30 min** autour du déclenchement, « Localiser » (fix GPS immédiat), « Appeler » (voix vers le bracelet), liens dossier/Google Maps.
- Flux d'activité** (onglet) : tous les événements techniques + alertes. **Pause au survol** (tampon « +N nouveaux »), filtres Violations/Technique, recherche, export CSV de la fenêtre.

7.4 Mode salle de crise

Bouton plein écran → thème sombre pour mur d'écran : KPI géants, **bandeau défilant** de toutes les alertes ouvertes, **cycle automatique** de la caméra sur chaque dossier en violation (10 s), indicateur « Cycle : OUAG-... ». Sortie :  ou bouton Quitter.

8. Surveillance (carte)

Vue cartographique orientée *liste de flotte*, complémentaire du Centre opérationnel. Alimentée par le même flux temps réel.

- **6 tuiles-filtres cliquables** : Total, Actifs, Violations, Risque élevé, Batterie, Sans contact.
- **Liste latérale** : recherche, tri (priorité/batterie/récent/nom), fraîcheur colorée (vert < 2 min, ambre < 15, rouge au-delà), export CSV (sélection par cases à cocher), navigation clavier et pour centrer.
- **Mini-fiche du sélectionné** : adresse (géocodage inverse), vitesse, batterie, présence domicile (balise), statut couvre-feu (« dans/hors zone »), mini-trajet sur la carte, lien Google Maps pour l'itinéraire d'intervention, et — si une alerte est ouverte — les boutons **Acquitter/Assigner/Résoudre** directement dans le panneau.
- Nouvelle violation → marqueur rouge + carte centrée + bannière. Alerte résolue → le marqueur redevient vert automatiquement.
- Basculs : **vue Chaleur** (zones de concentration des violations, top 5 nommé par géocodage) · **vue Historique** (itinéraire d'un dossier sur un jour donné). Mode nuit, étiquettes de noms, plein écran.

9. Géofences et périmètres judiciaires

9.1 Types de zones

Type	Logique	Alerte
Inclusion (autorisée)	Le porteur doit se trouver dans au moins une des zones d'inclusion (union : domicile OU travail OU site TIG). Violation seulement s'il est hors de toutes .	GEOFENCE_EXIT (immédiate)
Exclusion (interdite)	Interdiction d'entrer (domicile de la victime, etc.). Stricte, sans tolérance tampon.	GEOFENCE_EXIT (« entrée dans la zone interdite »)
Inclusion horaire (couvre-feu de zone)	Obligation d'y être seulement pendant la fenêtre (ex. 21h–06h), avec délai de grâce par zone.	CURFEW_VIOLATION

Tampon GPS (anti faux-positifs). Le réglage « Tampon géofence » (Paramètres, défaut 25 m) tolère l'imprécision GPS : le porteur est réputé « en zone » jusqu'à N mètres au-delà de la frontière des zones *autorisées*. Les zones *interdites* restent strictes. **Croisement balise BLE :** si la balise domicile voit encore le bracelet, une « sortie » GPS est traitée comme dérive et supprimée.

9.2 Créer / modifier SUPER_ADMIN ADMIN(géofences)

Géofences → Nouvelle géofence. Choisissez le dossier (recherche), le type (autorisée/interdite), la forme : **Cercle** (centre cliqué sur carte + rayon 10 m à 100 km) ou **Polygone** (3 à 500 sommets dessinés). Fenêtre horaire optionnelle (HH:MM début ET fin). Toute géométrie invalide (rayon nul, coordonnées hors limites) est refusée.

9.3 Circuit « obligation de périmètre » (judiciaire)



Figure 4 — Une zone en attente (REQUESTED) n'engendre aucune alerte tant qu'elle n'est pas validée techniquement.

10. Bracelets et balises BLE

10.1 Inventaire des bracelets

SUPER_ADMIN

ADMIN(matériel)

- **Enregistrement** : IMEI validé en direct (15 chiffres + clef de Luhn — un IMEI mal saisi ne matchera jamais côté opérateur), modèle, SIM.
- **Cycle de vie** : En stock → En service → Maintenance → Réformé. KPI par état. Un bracelet réformé disparaît des assignables.
- **Fiche bracelet** : batterie/signal (courbes de télémétrie, échantillonnées sur variation réelle), port au corps, dernier contact, alertes du dossier *courant* uniquement, commandes distantes : **Localiser** (fix immédiat), **Redémarrer**, **Sonnerie**, **Éteindre** (permission dédiée), test de connexion opérateur.
- Table responsive, recherche/tri, pagination 25, export CSV incluant cycle de vie, signal, port.

10.2 Balises BLE domicile — le point critique

La balise fixe au domicile émet en Bluetooth ; le bracelet la « voit » quand il est à portée. C'est la **preuve de présence à domicile** indépendante du GPS (qui dérive en intérieur).

Mode d'alarme	Décision « hors domicile »	Type d'alerte	Usage recommandé
GPS	Distance haversine au point domicile > distance max	GEOFENCE_EXIT	Pas de balise posée
BLE	Balise plus vue OU signal sous le seuil dérivé de la distance max	BLE_EXIT	Intérieur, GPS peu fiable. Fonctionne même si des géofences existent.
BOTH (recommandé)	GPS loin ET balise hors de portée (double confirmation)	GEOFENCE_EXIT	Assignation à résidence standard

Correspondance distance → seuil radio (mode BLE)

Distance max configurée	2 m	3 m	4 m	5 m	10 m
Seuil RSSI appliqué	-66 dBm	-71 dBm	-74 dBm	-76 dBm	-84 dBm

Modèle de propagation intérieur (émission -59 dBm à 1 m). Les murs/obstacles atténuent : la distance réelle de déclenchement peut varier ; en cas de besoin de précision, calibrez sur site via le champ RSSI manuel.

Période de grâce : réglez au minimum **2 minutes**. Le bracelet coupe brièvement son scan Bluetooth en économie d'énergie ; à 1 minute vous aurez des fausses alarmes de micro-coupures. La grâce absorbe ces trous ; le retrait réel du bracelet posé sur une table déclenche quand même (aucune condition de mouvement).

Autres réglages balise : plage horaire d'activité (ex. alarme seulement 20h-06h), point domicile (lat/lng), liaison balise ↔ bracelet, test de détection, statut En service/Défaillante/Disponible. Le système ré-arme automatiquement le scan BLE du bracelet s'il s'endort.

11. Infractions et récidive

Historique **légal** des violations comportementales : sorties de périmètre, sorties domicile (BLE), couvre-feux, sabotages. Conservation 5 ans après clôture du dossier (cadre légal burkinabé) ; consultation tracée.

- Tuiles : Critiques / Modérées / Faibles / **Dossiers récidivistes (≥ 3 infractions)**.
- Chronologie filtrable (type, sévérité, statut actif/résolu), recherche dossier/description, pagination 25.
- **Badge de récidive** sur chaque ligne d'un dossier multi-infractions : « 3^e/5 » (ambre à 2, rouge dès 3) — l'élément matériel qui fonde une demande de révocation.
- **Export CSV** de la sélection filtrée : horodatage, type, sévérité, dossier, rang de récidive, description, coordonnées, statut — « vaut extraction pour production judiciaire ».

12. Agenda des obligations

Planifie et **constate** les obligations : prestations TIG, contrôles couvre-feu, audiences, visites de suivi.

12.1 Utilisation

- **Calendrier hebdomadaire** navigable (◀ ▶, bouton « Auj. »), cellules avec n° de dossier, info-bulle nom + intitulé.
- **Créer** **JUDGE** **SUPER_ADMIN** : bouton « Nouvelle obligation » → dossier (liste des actifs), type, intitulé, date, horaires, lieu.
- **Confirmer** (✓) : l'organisation est verrouillée. **Supprimer** (corbeille, avec confirmation).
- Liste « à venir » paginée + section « Obligations récentes (14 j) » grisée.

12.2 Résultat d'obligation — le constat institutionnel

Bouton	Effet	Qui
✓ Honorée	Présence constatée. Badge vert définitif.	Agents, juges, admins
X Manquée	Absence constatée. Constat INCIDENT écrit automatiquement au journal du dossier (avec note de circonstances) — alimente le dossier de révocation. Remonte en Vue d'ensemble.	Agents, juges, admins (confirmation demandée)
👤 Justifiée	Absence excusée — acte judiciaire , motif obligatoire.	JUDGE SUPER_ADMIN uniquement

Impossible d'enregistrer un résultat *avant* la date prévue. Tous les constats sont audités.

12.3 Rappels automatiques J-1

Chaque jour, le système envoie **push + SMS** au juge du dossier et aux agents affectés pour toute obligation prévue **le lendemain** (« Obligation demain à 07:00 : Travaux — Lycée... dossier OUAG-... »). Un seul rappel par obligation.

13. Sites TIG (Travaux d'Intérêt Général)

13.1 Gérer les sites

SUPER_ADMIN

ADMIN(TIG)

- **Créer** : nom, catégorie (Mairie, Hôpital, École, ONG, Espace vert, Autre), adresse, arrondissement (listes Ouagadougou/Bobo groupées), contact + téléphone, capacité (1–500), horaires, coordonnées GPS (bornées ; lien direct « créer la géofence » du site).
- **Modifier / désactiver** : la capacité ne peut pas descendre sous l'occupation courante ; la désactivation est refusée s'il reste des bénéficiaires actifs ; la suppression est refusée si des dossiers ou des pointages y sont rattachés (historique protégé).
- **Liste** : recherche, filtre catégorie, affichage des inactifs, barre d'occupation, KPI (sites actifs, capacité, bénéficiaires, taux d'occupation).
- **Fiche site** (clic sur le nom) : KPI du site, activité mensuelle (3 mois), bénéficiaires actifs avec barres d'avancement, historique des pointages, dossiers clos.

13.2 Suivi TIG dans le dossier

- **Affecter un site** **JUDGE** : sites actifs et non pleins uniquement ; le dossier doit être une mesure TIG.
- **Heures ordonnées** **JUDGE** : 1 à 9999 h. Barre d'avancement (bleu → ambre ≥ 60 % → vert 100 %).
- **Pointages** **OPERATIONAL** **JUDGE** **SUPER_ADMIN** : date (passée ou jour même, jamais avant le début de mesure, un seul pointage par jour), heures (0,5–24, demi-heures acceptées), notes superviseur. Signé automatiquement par l'auteur. L'agent peut supprimer ses pointages *du jour* ; le juge, tous. Export CSV.
- À l'atteinte des heures ordonnées : notification push au juge « TIG accompli » (une seule fois).

14. Mode Terrain (agents mobiles)

Interface mobile **hors-ligne d'abord** : consultable sans réseau (cache), actions mises en file et synchronisées.

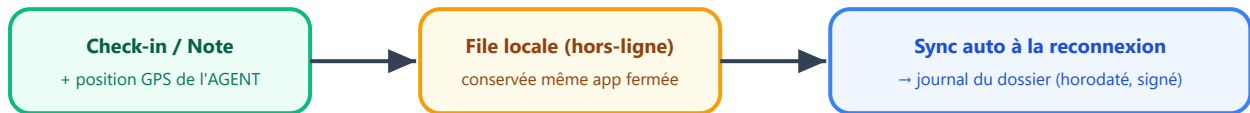


Figure 5 — Rien ne se perd : échec réseau = file conservée et re-tentée ; succès = écriture au journal du dossier.

- **Barre d'état** : Connecté/Hors-ligne, heure du cache, actions en attente, bouton Sync manuel, bouton **Actualiser** (recharge missions/alertes/agenda).
- **Missions** : dossiers actifs avec statut, batterie, en-ligne ; dépliable → adresse, GPS, **Check-in visite**, **Naviguer** (carte externe), **Itinéraire du jour**, note rapide.
- **Check-in = preuve de présence** : le téléphone capture la position GPS de l'agent (haute précision, 8 s max). Le journal du dossier reçoit « Check-in terrain effectué le... — [adresse]. Position agent : 12.30xx, -1.47xx (±8 m) ». Si l'agent refuse la géolocalisation : mention explicite « position non disponible ».
- **Alertes** (10 dernières actives) et **Agenda** (8 prochaines obligations) consultables hors-ligne.

15. Messagerie sécurisée

Canal interne entre agents, juges et administration. **Chiffrement en transit et au repos, accès journalisé** (pas de bout-en-bout : l'institution conserve la capacité de production judiciaire).

- **Nouveau fil** : sujet, message, n° de dossier optionnel (lié et cliquable), et **destinataires obligatoires** (1 à 20, liste des comptes actifs avec rôle). Les destinataires reçoivent une notification push.
- **Conversation en direct** : les nouveaux messages apparaissent en ≤ 10 s sans recharger.  +  pour envoyer. 5000 caractères max.
- **Lu / non-lu** : badge rouge par fil + badge sidebar « Messagerie » ; sous vos messages, « Vu par 2/3 » (vert quand tous ont lu). L'ouverture d'un fil marque tout lu.
- **Participants** (créateur ou Super Admin) : panneau dépliable — ajouter (max 30) / retirer (créateur intouchable, minimum 2). Tout est audité.
- **Clôture** (créateur ou Super Admin) : le fil passe en **lecture seule définitive** avec bandeau « Clôturé le [date] par [nom] » — valeur d'archive. Réouverture : Super Admin seul. Filtre « Afficher les clôturés » dans la liste.
- Recherche plein texte (sujet, dossier, aperçu).

16. Révocations

Procédure de retrait de la mesure alternative (conversion en détention).

1. Demande — tout rôle opérationnel/judiciaire (jamais STRATEGIC) : dossier + motif circonstancié (max 2000 caractères). Une seule demande vivante par dossier. Appuyez-vous sur les badges de récidive (§11) et les obligations manquées (§12).

2. Instruction — **JUDGE** **SUPER_ADMIN** : « Transmettre pour instruction » (UNDER_REVIEW) si complément nécessaire.

3. Décision — **Approuver** : révocation prononcée, mandat de dépôt ; **le dossier passe automatiquement en TERMINATED** avec date de fin (la surveillance s'arrête proprement). **Rejeter** : mise en garde formelle, surveillance renforcée. Décision horodatée, signée, auditée.

17. Rapports judiciaires

Rapport	Contenu	Accès
Conformité mensuelle	Taux de conformité <i>réel</i> (dossiers sans violation / supervisés), synthèse période, alertes ouvertes	Juge, Super Admin
Alertes & violations	Chronologie complète tabulée (type, sévérité, statut, dossier, horodatage)	Juge, Super Admin
Dossier individuel	Historique d'un bénéficiaire	Juge, Super Admin
Statistique national	Agrégats PII-free pour le Ministère (répartitions par statut et type)	Super Admin

- **Chaque génération est tracée** : la liste « Exports récents » du hub affiche les vrais exports (qui, quoi, quand) ; le KPI compte le total réel.
- **En-tête officiel** : Ministère, date, **référence unique** TYPE_AAAAMMJJ-HHMMSS (reprise en pied de page).
- **Bloc signature légale** : « Établi par [nom, rôle, badge] le [date heure] » + cadre « Signature et cachet » — traçabilité de l'officier émetteur pour production en audience.
- **Impression** : bouton Imprimer, ou bouton « PDF » du hub (ouvre directement la boîte d'impression). Destination « Enregistrer au format PDF ».
- **Itinéraire journalier** : sélecteur dossier + date → rejeu animé ou PDF imprimable du trajet du jour.

18. Statistiques & Organisation

18.1 Statistiques

Agrégats sans donnée nominative (accessibles à STRATEGIC) : total dossiers, actifs, alertes, taux de résolution ; barres par statut de dossier et par type d'alerte ; export CSV global.

18.2 Organisation SUPER_ADMIN

- **Arbre des entités** : Cours/Tribunaux → Juridictions → Unités (hiérarchie illimitée, anti-boucle). Chaque nœud : nombre d'agents et de dossiers rattachés.
- **Créer/modifier** : nom (≤ 120), type, rattachement parent (existence vérifiée, cycles refusés).
- **Supprimer** : refusé avec message explicite s'il reste des dossiers rattachés, des entités enfants ou des agents affectés.
- **Affectation des agents** aux entités (tableau avec recherche).

19. Gestion des utilisateurs

19.1 Registre SUPER_ADMIN

- **5 tuiles KPI cliquables** (filtrent la liste) : Comptes · Actifs · **2FA activée n/total** · **Dormants (30 j+ sans connexion)** · Missions expirées.
- **Colonnes** : identité, rôle, badge, juridiction, badge **2FA/Sans 2FA**, **dernière connexion** (badge DORMANT orange), **fin de mission** (badge EXPIRÉ rouge), créateur, statut, actions.
- Recherche (nom/badge/juridiction), filtres rôle et statut, **export CSV du registre** (inclut motifs de désactivation).

19.2 Créer un compte

Utilisateurs → Créer un compte. Nom, e-mail, mot de passe provisoire (≥ 8), rôle, badge (unicité vérifiée), juridiction, téléphone (SMS d'alerte), **Fin de mission** optionnelle (accès auto-refusé passé la date). OPERATIONAL : portée Complète/Restreinte. ADMIN : cochez les permissions granulaires (chaque module).

19.3 Actions sur un compte

Action	Règles
Désactiver	Motif obligatoire (mutation, fin de fonction, mesure disciplinaire...) — stocké, affiché dans le registre, audité. Session refusée immédiatement.
Réactiver	Efface le motif, restaure l'accès.
Réinitialiser	Envoie un lien de réinitialisation par e-mail (envoi réel confirmé à l'écran).
Permissions (ADMIN)	Modifie les modules accordés à un administrateur délégué.
Transférer le portefeuille	Un juge détenteur de dossiers ne peut être supprimé : transférez d'abord tous ses dossiers vers un juge actif.
Supprimer	Définitif (profil + accès). Interdit sur soi-même et sur le dernier Super Admin actif.

19.4 Vue Juge — « Mes agents »

Le juge ne voit que les agents qu'il a créés : création (avec portée), désactivation (motivée), réinitialisation. Pas de suppression.

20. Notifications et sons d'alerte

20.1 Canaux

Canal	Portée	Activation
Sirène + toast à l'écran	Poste ouvert (n'importe quelle page du tableau de bord)	Automatique. Bouton « Son ON/OFF » global en bas à droite. Un clic dans la page est requis après chargement (règle des navigateurs) avant que le son puisse jouer.
Push navigateur	Même onglet fermé (notification système)	Notifications → « Activer les notifications push » → accepter l'invite du navigateur. Par appareil.
SMS	Téléphone renseigné sur le compte	Nécessite la passerelle SMS configurée (§21).

20.2 Préférences par type d'alerte

Page Notifications : pour chacun des 8 types, cochez **SMS** et/ou **Push**. **Par défaut (sans réglage), tout est activé** — un compte qui n'a jamais ouvert cette page reçoit quand même les alertes (modèle opt-out institutionnel).

20.3 Sons personnalisables (par poste)

Son	Description	Défaut pour
Sirène police (2 s)	Bi-ton hi-lo type européen	Sortie zone, BLE, couvre-feu, sabotage
Sirène montante (2 s)	Balayage continu type US	Panique, santé critique
Bips répétés	Triple bip	Batterie faible
Carillon discret	Deux notes douces	Signal réseau (coupé par défaut)
Silencieux	Aucun son pour ce type	—

Panneau « Sons d'alerte » (page Notifications) : par type — interrupteur Activé/Coupé, choix du son, bouton **Test** d'écoute. Enregistré sur le navigateur du poste : chaque opérateur règle son environnement.

21. Paramètres système SUPER_ADMIN

Tous les réglages ci-dessous sont **réellement appliqués** par le système (aucun champ décoratif) et pris en compte au cycle suivant (~1 min) sans redéploiement.

Champ	Effet exact	Défaut
Seuil batterie faible (%)	Sous ce niveau → alerte BATTERY_LOW (rappel max 1/10 min)	20 %
Délai perte signal (min)	Fenêtre de fraîcheur : au-delà, bracelet marqué DELAYED/LOST sur les écrans	15
Tampon géofence (m)	Tolérance GPS autour des zones <i>autorisées</i> (§9.1). Mettre 5 m pour des tests à courte distance.	25
Escalade non résolu (min)	Délai N1 : alerte non <i>acquittée</i> → SMS au juge. Affiché en décompte au Centre opérationnel.	30
Rétention positions (jours)	Purge automatique (cron) des positions plus anciennes	90
Rétention audit (jours)	Purge du journal d'audit au-delà	365
Expiration session (min)	Inactivité → déconnexion automatique (§3.1)	30
Fuseau horaire	Fixe : Africa/Ouagadougou (UTC+0) — affichage informatif	—
Notifications SMS + Fournisseur + Endpoint + Clé API + Expéditeur	Passerelle HTTP générique (POST to/from/message, Bearer) — compatible agrégateurs Orange/Moov BF. Tant que la case est décochée, AUCUN SMS ne part (escalade, sorties domicile, rappels J-1...)	désactivé

La page affiche aussi : version, base de données, hôte de la plateforme GPS, environnement, et l'état des services (BDD, ingestion GPS avec âge du dernier fix, passerelle SMS, lien plateforme GPS avec heure de dernière vérification).

Mise en service SMS = prérequis opérationnel n°1. Sans passerelle configurée, la chaîne d'escalade et tous les SMS institutionnels sont silencieux. Contractualisez avec un agrégateur local puis renseignez endpoint + clé + expéditeur et cochez « Notifications SMS ».

22. Journal d'audit

SUPER_ADMIN

ADMIN(audit)

Registre **immuable, lecture seule** de toutes les actions sensibles : connexions, créations/modifications de dossiers, géofences, commandes bracelets, décisions de révocation, constats d'obligations, exports de rapports, gestion des comptes (avec motifs), clôtures de fils... 300 dernières entrées affichées ; l'auteur reste identifié même si son compte a été supprimé (nom capturé). En cas d'indisponibilité de la base, la page affiche une erreur explicite — jamais de données fabriquées.

23. Annexes

23.1 Dépannage rapide

Symptôme	Diagnostic	Action
Aucune alerte alors que le porteur est dehors	① Une alerte du même type est-elle déjà ouverte avec « Épisode en cours » ? (anti-spam normal — §6.2) ② Tampon géofence 25 m > distance de test ? ③ Pastille d'accueil verte ?	① Traiter l'alerte existante ② Réduire le tampon pour les tests ③ Voir lignes suivantes
« Cron : il y a > 5 min » (rouge)	Le déclencheur externe de la sonde est en panne	Vérifier/réarmer le service de ping externe (1 appel/minute sur l'URL de sonde avec le secret)
« TOKEN GPS EXPIRÉ »	Jeton opérateur invalide — tout le suivi est arrêté ; les Super Admins reçoivent un SMS (si passerelle active)	Renouveler le token auprès de l'opérateur et le mettre à jour dans la configuration d'hébergement
Sirène muette	① Aucun clic dans la page depuis le chargement ② Bouton « Son OFF » ③ Type coupé dans Sons d'alerte	Cliquer une fois dans la page ; vérifier le toggle et les préférences, utiliser le bouton Test
Pas de notification push	Abonnement non activé sur cet appareil / permission refusée	Notifications → Activer le push → autoriser dans le navigateur
Balise « présente » alors que le bracelet est loin	Distance max trop permissive (murs = atténuation)	Réduire la distance max ou calibrer via RSSI manuel ; préférer le mode BOTH
Fausse alarme BLE la nuit	Grâce trop courte (micro-coupures du scan)	Grâce ≥ 2 min ; plage horaire d'activité si besoin
Compte inaccessible	Suspendu ? Mission expirée ? Session expirée ?	Registre utilisateurs : statut/badges ; contacter le gestionnaire

23.2 Raccourcis clavier

Écran	Touches
Centre opérationnel — triage	↑ ↓ naviguer · A acquitter · P prendre · I incident · Échap désélection/quitter la salle de crise
Surveillance	↑ ↓ parcourir la flotte · F centrer sur le sélectionné · Échap désélection
Messagerie	Ctrl + Entrée envoyer

23.3 Glossaire

Géofence	Périmètre virtuel (cercle ou polygone) autorisé ou interdit.
Balise BLE / beacon	Émetteur Bluetooth fixe au domicile prouvant la présence du bracelet à proximité.
RSSI	Puissance du signal Bluetooth reçue (dBm, négatif ; plus proche de 0 = plus proche physiquement).
Épisode	Période continue de violation ; une alerte par épisode (§6.2).
Escalade N1/N2	Relance automatique juge puis Super Admins (§6.4).
Acquitter	Prendre acte d'une alerte (stoppe l'escalade) sans la clore.
Grâce	Délai de tolérance avant qu'une condition ne devienne une alerte.
Portée (agent)	Complète = tous les dossiers ; Restreinte = dossiers affectés seulement.
REQUESTED	Périmètre demandé par le juge, en attente de validation technique.
Récidive	Répétition d'infractions sur un même dossier (badge N°/total).
TIG	Travaux d'Intérêt Général.
Ingestion	Arrivée des positions GPS dans le pipeline SIGEP.